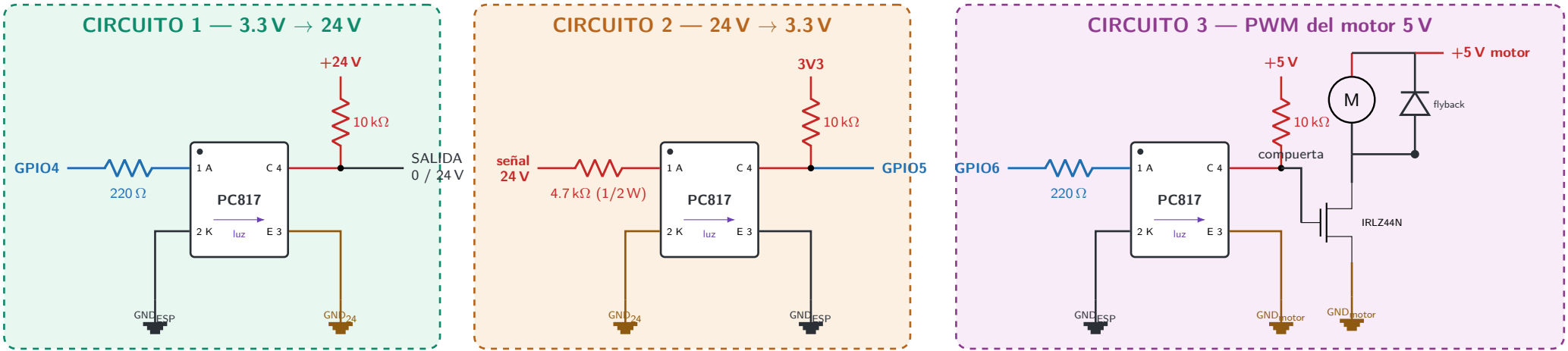
Diagrama de conexiones — Convertidores de nivel y motor con PC817 (ESP32-S3, Práctica 4)

ESP32-S3 (Dev Module) — pines usados: **GPIO4** (salida C1) **GPIO5** (entrada C2) **GPIO6** (PWM C3) **3V3** **GND_{ESP}**



señal de la ESP32 — alimentación — GND_{ESP} — GND_{24} / GND_{motor} (otra tierra)

*Regla: los cables negros (GND_{ESP}) y los cafés (GND_{24}, GND_{motor}) **nunca** se tocan. Si se unen, se pierde el aislamiento galvánico. Lógica invertida: LED encendido → colector (pata 4) en BAJO.*